

Guía Técnica Docente: Lab 4 Físico (Dinámica)[cite: 13]

Diferenciación Crítica de Conceptos[cite: 13]

- **Predicción:** Estimación teórica calculada por el estudiante[cite: 13].
- **Valor Típico Datasheet:** Un parámetro nominal del fabricante, **no una medida física garantizada**[cite: 13].
- **Resultado Físico:** Lo que realmente mide el osciloscopio bajo tolerancia, temperatura e instrumentación[cite: 13].

1. Predicciones Teóricas (Referencias Típicas de Fabricante)[cite: 13]

Comparación Principal Sugerida: Familia 741 (LM741 o UA741CN) vs TL074[cite: 13]. Si hay restricciones de inventario: LM358N vs TL074[cite: 13]. ¡Debe verificarse el fabricante exacto del stock antes de asignar el datasheet![cite: 13]

Dispositivo / Familia	GBW_{typ}	SR_{typ}	Exp A: f_{BW} ($A_N = 10$)	Exp B: Umbral SR ($V_p = 4\text{ V}$)
Familia 741 (LM/UA)[cite: 13]	$\approx 1\text{ MHz}$	$\approx 0.5\text{ V}/\mu\text{s}$	$\approx 100\text{ kHz}$	$\approx 19.9\text{ kHz}$
TI LM358 (Estándar)[cite: 13]	$\approx 0.7\text{ MHz}$	$\approx 0.3\text{ V}/\mu\text{s}$	$\approx 70\text{ kHz}$	$\approx 11.9\text{ kHz}$
TI TL074 (Quad FET)[cite: 13]	$\approx 3\text{ MHz}$	$\approx 13\text{ V}/\mu\text{s}$	$\approx 300\text{ kHz}$	$\approx 517\text{ kHz}$

2. Secuencia de Diagnóstico (Troubleshooting)[cite: 13]

Si un grupo obtiene salidas inesperadas, aplique este orden de descarte **antes** de evaluar GBW o SR[cite: 13]:

1. ¿Rieles correctos ($\pm 10\text{ V}$) y medidos con referencia a 0 V (punto medio si usan baterías)?[cite: 13]
2. ¿Pinout exacto (DIP-8 vs DIP-14)? ¿Intercambio inadvertido de entradas $+$ y $-$?[cite: 13]
3. ¿Ganancia DC correcta a 1 kHz ?[cite: 13]
4. ¿Amplitud de entrada leída del osciloscopio o confiada a ciegas en el display del generador?[cite: 13]
5. ¿Existe recorte (clipping) a baja frecuencia por amplitud excesiva?[cite: 13]
6. ¿Limitación de ancho de banda del propio generador o punta de prueba atenuada inadvertidamente?[cite: 13]

3. Preguntas de Verificación Oral[cite: 13]

- ¿Por qué el Exp A usa señal pequeña y el Exp B reduce la ganancia? (Para aislar los efectos de GBW y SR, respectivamente)[cite: 13].
- ¿Qué evidencia visual sugiere Slew Rate en lugar de Clipping? (Triangularización con pendiente constante vs Picos chatos con riel saturado)[cite: 13].
- ¿Qué valor de datasheet usaste: típico, mínimo o máximo? (Evaluar consciencia de tolerancia estadística del silicio)[cite: 13].

- *¿Por qué LTSpice y el osciloscopio podrían no coincidir?* (El macromodelo es una aproximación y puede no incluir limitaciones de gran señal precisas)[cite: 13].